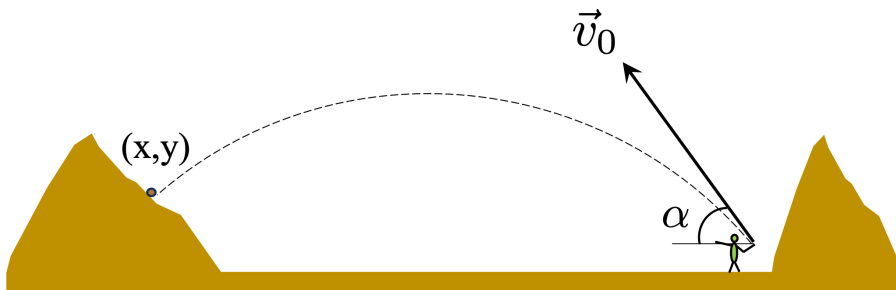


Question 1

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



I en grusgrav står en student og kaster med sten. Antag at stenen forlader studentens hånd 1.98 m over bunden [dvs. i koordinatpunktet; $(x_0, y_0) = (0 \text{ m}, 1.98 \text{ m})$], i en vinkel på $\alpha = 46.1^\circ$ ifht. vandret (se figur). Stenen lander på modsatte side af grusgraven i koordinatpunktet $(x, y) = (71.8 \text{ m}, 8.84 \text{ m})$. Se bort fra luftmodstanden.

A) Hvor lang tid er stenen i luften under flyveturen?

Select one:

- ☐ 4.56 s
- ☐ 4.32 s
- ☐ 3.84 s
- ☐ 3.96 s
- ☐ 4.44 s
- ☒ 3.72 s
- ☐ 4.20 s
- ☐ 4.08 s

[Clear my choice](#)

Question 2

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvad er stenens begyndelsesfart, v_0 ?

Select one:

☐ 26.4 m s⁻¹

☒ 27.8 m s⁻¹

☐ 28.6 m s⁻¹

☐ 24.9 m s⁻¹

☐ 23.3 m s⁻¹

☐ 25.7 m s⁻¹

☐ 29.8 m s⁻¹

☐ 22.7 m s⁻¹

[Clear my choice](#)

Question 3

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE C.

En anden sten kastes af studenten med en større begyndelsesfart på $v_0 = 32.1 \text{ m s}^{-1}$ i samme vinkel som før, og stadig med $(x_0, y_0) = (0 \text{ m}, 1.98 \text{ m})$.

C) Hvor højt når denne sten op i sin bane (toppunktet, $y_{\max}$) i forhold til $y = 0$?

Select one:

☒ 29.3 m

☐ 31.2 m

☐ 37.3 m

☐ 32.1 m

☐ 35.4 m

☐ 36.8 m

☐ 34.4 m

☐ 30.9 m

[Clear my choice](#)

[Next page](#)



Jump to...



Question 4

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00



Bil A og bil B kører om kap i et bilvæddeløb. De starter i hvile og ved siden af hinanden. Løbet stoppes 10.3 sek. efter starten. På det tidspunkt har bil A en fart på 143 km/t og et forspring på 17.4 m ifht. positionen af bil B. Antag at begge biler har en konstant acceleration.

A) Hvad er accelerationen af bil A?

Select one:

- ☐ 3.82 m s⁻²
- ☐ 3.27 m s⁻²
- ☐ 3.61 m s⁻²
- ☐ 3.34 m s⁻²
- ☒ 3.86 m s⁻²
- ☐ 2.97 m s⁻²
- ☐ 3.77 m s⁻²
- ☐ 3.95 m s⁻²

[Clear my choice](#)

Question 5

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvor langt har bil B kørt når løbet stoppes?

Select one:

☒ 187 m

☐ 199 m

☐ 222 m

☐ 193 m

☐ 202 m

☐ 190 m

☐ 196 m

☐ 184 m

[Clear my choice](#)

Question 6

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE C.

Antag i stedet for at bil B havde en tidsafhængig acceleration givet ved: $a(t) = 0.154 \text{ m s}^{-4} \cdot t^2$

C) Hvad ville farten af bil B så være efter de 10.3 sek.?

Select one:

- ☐ 189 km t⁻¹
- ☐ 168 km t⁻¹
- ☐ 179 km t⁻¹
- ☐ 184 km t⁻¹
- ☐ 164 km t⁻¹
- ☐ 195 km t⁻¹
- ☒ 202 km t⁻¹
- ☐ 175 km t⁻¹

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)



Jump to...

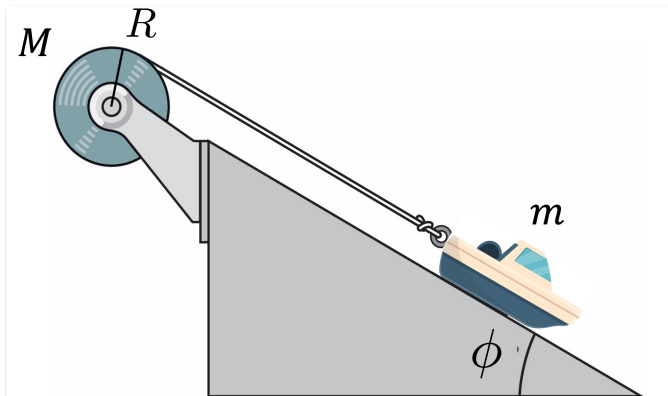


Question 7

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00



En båd transporteres ned ad en rampe der har en hældning (ϕ) på 31° ifht. vandret (se figur). Båden er fastgjort med et tyndt (masseløst) kabel der er viklet omkring en homogen cylinder med en radius (R) på 0.65 m. Snorkraften i kablet er 712 N. Gnidningskoefficienten mellem båden og underlaget er $\mu_k = 0.19$. Bådens acceleration ned ad rampen er $a = 1.90 \text{ m s}^{-2}$.

A) Beregn vinkelaccelerationen (α) af cylinderen.

Select one:

- ☐ 2.7 rad s^{-2}
- ☐ 3.1 rad s^{-2}
- ☐ 3.5 rad s^{-2}
- ☐ 2.5 rad s^{-2}
- ☐ 3.3 rad s^{-2}
- ☐ 2.3 rad s^{-2}
- ☒ 2.9 rad s^{-2}
- ☐ 3.7 rad s^{-2}

[Clear my choice](#)

Question 8

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvad er cylinderens masse M ?

[Hint: betragt kraftmomentet omkring cylinderens omdrejningsakse. Cylinderens inertimoment er $\frac{1}{2}MR^2$]

Select one:

- ☐ 690 kg
- ☐ 570 kg
- ☐ 660 kg
- ☐ 630 kg
- ☐ 720 kg
- ☐ 600 kg
- ☐ 780 kg
- ☒ 750 kg

[Clear my choice](#)

Question 9

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 3.00

..... FORTSÆTTELSE C.

C) Hvad er bådens masse m ?

Select one:

- ☐ 500 kg
- ☐ 520 kg
- ☐ 560 kg
- ☐ 580 kg
- ☒ 460 kg
- ☐ 480 kg
- ☐ 440 kg
- ☐ 540 kg

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)



Jump to...



 [Contact ITS Support](#)  Tel: +45 9940 2020

AAU It services - Aalborg University

www.its.aau.dk

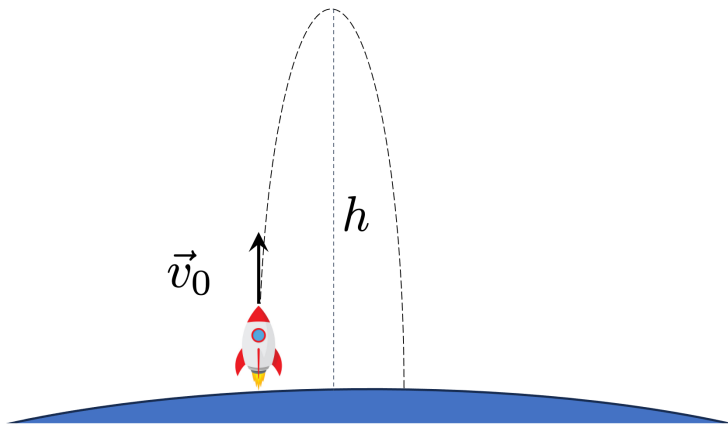
[Help and documentation](#)

Question 10

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 3.00



En raket opsendes lodret med en starthastighed på $\vec{v}_0 = 6.2 \text{ km s}^{-1}$. Der ses bort fra luftmodstand og Jordens rotation, og det antages at bevægelsen er i 1-dimension op/ned langs en linje.

A) Hvor højt (h) når raketten op over Jordens overflade ?

Select one:

- ☐ 1400 km
- ☐ 2400 km
- ☐ 1700 km
- ☐ 2200 km
- ☐ 3000 km
- ☐ 2000 km
- ☐ 2600 km
- ☒ 2800 km

[Clear my choice](#)

Question 11

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 3.00

.... FORTSÆTTESE B.

Betragt en anden raket der opsendes fra en ukendt planet i et andet solsystem. Denne planet har en radius som er 20.0% større end Jordens radius. Raketten opsendes med en begyndelsesfart på $v_0 = 11.3 \text{ km s}^{-1}$ og raketten når op til en max. højde på $h = 9800 \text{ km}$ over planetens overflade. (Se bort fra luftmodstand og planetens rotation.)

B) Bestem denne planets masse, M i enheder af Jordens masse.

Select one:

☐ 1.2

☒ 2.2

☐ 2.0

☐ 1.8

☐ 2.4

☐ 1.6

☐ 1.4

☐ 2.6

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)



Jump to...

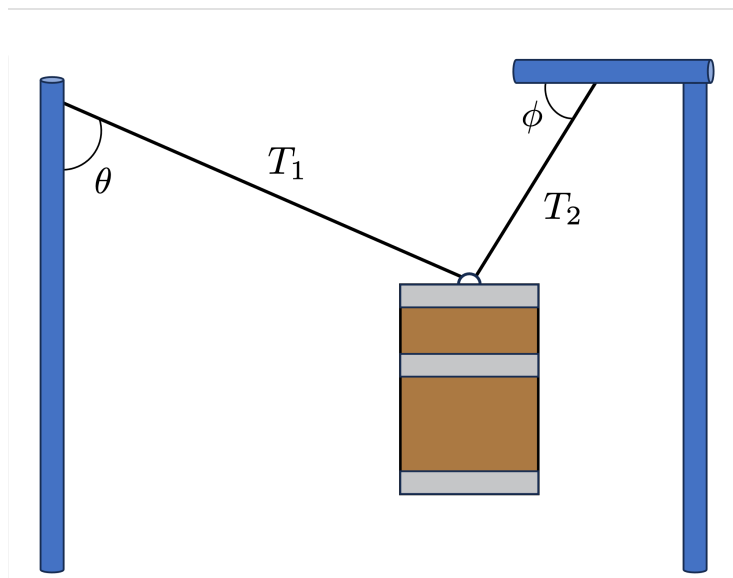


Question 12

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



En fastelavnstønde med massen 15 kg ophænges i to snore som vist på figuren. Fastelavnstønden hænger i hvile. Der ses bort fra masserne af snorene. Størrelsen af vinklerne er $\theta = 71^\circ$ og $\phi = 47^\circ$.

Beregn snorkraften T_1 .

Select one:

- ☐ 130 N
- ☐ 160 N
- ☐ 190 N
- ☒ 110 N
- ☐ 220 N
- ☐ 250 N
- ☐ 90 N
- ☐ 70 N

[Clear my choice](#)

Question 13

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 3.00



Du skal købe en ny fryser til dit køkken. Du kan vælge mellem to typer:

1) Den energivenlige fryser på 110 W, der er velisoleret, og hvor motoren kører 10% af tiden. Den koster 7600 kr. i indkøb.

2) En standard fryser på 275 W, hvor motoren kører 15% af tiden. Den koster 5000 kr. i indkøb.

Hvor lang tid skal du beholde den energivenlige fryser (1) før den total set er billigst?

[Antag at 1 kWh koster 2.40 kr]

Select one:

☐ 4.3 år

☐ 4.5 år

☐ 4.9 år

☐ 3.7 år

☐ 3.5 år

☐ 4.7 år

☒ 4.1 år

☐ 3.9 år

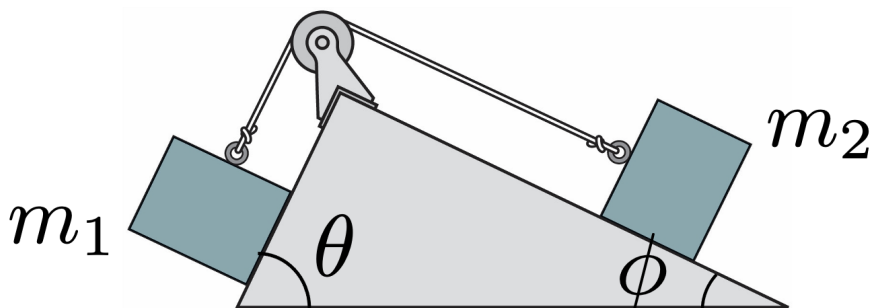
[Clear my choice](#)

Question 14

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 3.00



Klodsens til venstre har en masse på $m_1 = 1.9$ kg. De to vinkler er: $\theta = 69^\circ$ og $\phi = 27^\circ$. Hvad skal massen (m_2) af klodsens til højre være hvis denne klods accelereres nedad mod højre med en acceleration, $a = 0.33 \text{ m s}^{-2}$?

[Antag at snoren mellem klodserne er masseløs og antag ligeledes at trissen er masseløs. Se også bort fra gnidningsmodstand i trissen samt mellem klodser og underlag.]

Select one:

- ☐ 3.5 kg
- ☐ 2.9 kg
- ☐ 2.6 kg
- ☐ 3.8 kg
- ☐ 4.1 kg
- ☐ 3.2 kg
- ☒ 4.4 kg
- ☐ 2.3 kg

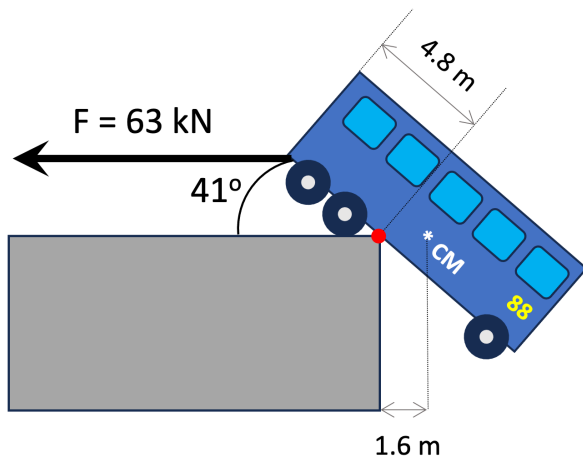
[Clear my choice](#)

Question 15

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



Bussen NT linje 88 hænger udover havnekajen i Aalborg og er roteret 41° . Bagenden af bussen er forbundet med et kabel med en trækraft på $F=63 \text{ kN}$ (se Fig.). Bussen kan betragtes som værende homogen og har en total masse på 12400 kg . Afstanden fra bagenden af bussen til havnekanten under bussens bund er 4.8 m , og afstanden fra havnekanten til massemidtpunktet (CM) af bussen er 1.6 m .

Beregn det resulterende kraftmoment på bussen omkring rotationspunktet (markeret med en rød cirkel) i retningen mod uret.

Select one:

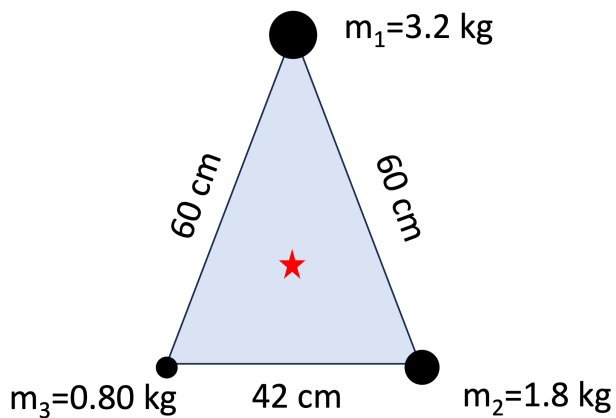
- ☐ 32 kN m
- ☐ 27 kN m
- ☐ -59 kN m
- ☒ 4.0 kN m
- ☐ 51 kN m
- ☐ 55 kN m
- ☐ -13 kN m
- ☐ 16 kN m

Question 16

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



Tre kugler er placeret i en ligebenet trekant (se figuren for masser og afstande). Antag at resten af trekanten er masseløs.

A) Beregn det samlede inertioment af de tre kugler ifht. en omdrejningsakse, vinkelret på trekantens plan, placeret i trekantens geometriske midtpunkt (markeret tilnærmelsevist med en rød stjerne).

[Hint: trekantens geometriske midtpunkt i dens (x,y) -plan er givet ved formlen: $(x,y) = (\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$]

Select one:

- ☐ 0.60 kg m²
- ☒ 0.66 kg m²
- ☐ 0.81 kg m²
- ☐ 0.78 kg m²
- ☐ 0.75 kg m²
- ☐ 0.63 kg m²
- ☐ 0.72 kg m²
- ☐ 0.69 kg m²

[Clear my choice](#)

Question 17

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Angiv koordinaterne (x,y) for massemidtpunktet af de tre kugler, hvis origo $(0,0)$ er placeret i centrum af kuglen nederst til venstre.

[Bemærk: massemidtpunktet er forskelligt fra det geometriske midtpunkt af trekanten]

Select one:

☐ $(x,y) = (23 \text{ cm}, 35 \text{ cm})$

☐ $(x,y) = (23 \text{ cm}, 33 \text{ cm})$

☐ $(x,y) = (21 \text{ cm}, 19 \text{ cm})$

☐ $(x,y) = (23 \text{ cm}, 31 \text{ cm})$

☐ $(x,y) = (25 \text{ cm}, 19 \text{ cm})$

☐ $(x,y) = (25 \text{ cm}, 33 \text{ cm})$

☐ $(x,y) = (21 \text{ cm}, 33 \text{ cm})$

☒ $(x,y) = (25 \text{ cm}, 31 \text{ cm})$

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)



Jump to...



Question 18

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



Et bilværksted har udviklet en ny maskine der kan accelerere et bilhjul fra hvile til 980 rpm i løbet af blot 18.0 omdrejninger.

A) Hvis kraftmomentet er konstant $160 \text{ N} \cdot \text{m}$ for en sådan acceleration, beregn da hjulets inertimoment.

Select one:

- ☐ $I = 3.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- ☐ $I = 4.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- ☐ $I = 4.6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- ☒ $I = 3.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- ☐ $I = 5.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- ☐ $I = 4.9 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- ☐ $I = 3.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- ☐ $I = 5.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

[Clear my choice](#)

Question 19

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvor stort et arbejde udfører maskinen på bilhjulet under denne acceleration?

Select one:

☐ 10 kJ

☐ 12 kJ

☒ 18 kJ

☐ 8.7 kJ

☐ 14 kJ

☐ 20 kJ

☐ 16 kJ

☐ 22 kJ

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)



Jump to...



 [Contact ITS Support](#)  Tel: +45 9940 2020

AAU It services – Aalborg University

www.its.aau.dk

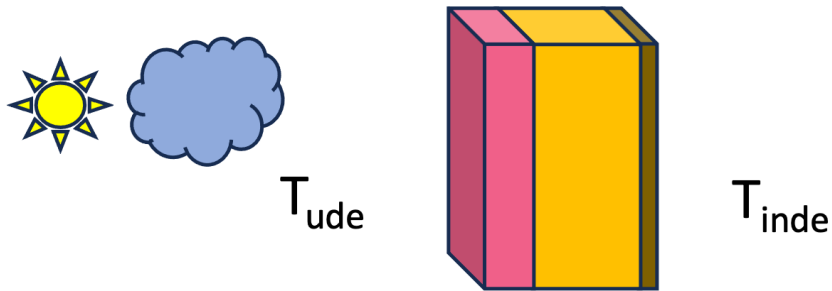
[Help and documentation](#)

Question 20

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00



Betragt en husmur der består af 3 lag: 11 cm mursten + 30 cm glasuld + 2.8 cm træ.
Varmeledningsevnen for mursten, glasuld og træ antages at være hhv.
 $0.90 \frac{W}{m \cdot K}$, $0.042 \frac{W}{m \cdot K}$, og $0.12 \frac{W}{m \cdot K}$.

A) Beregn murens samlede isolans (R -factor)

[Bemærk: vi ser bort fra overgangsisolanser yderst og inderst på muren]

Select one:

- ☐ $8.5 \frac{m^2 \cdot K}{W}$
- ☐ $10 \frac{m^2 \cdot K}{W}$
- ☐ $9.0 \frac{m^2 \cdot K}{W}$
- ☐ $7.0 \frac{m^2 \cdot K}{W}$
- ☐ $9.5 \frac{m^2 \cdot K}{W}$
- ☒ $7.5 \frac{m^2 \cdot K}{W}$
- ☐ $6.5 \frac{m^2 \cdot K}{W}$
- ☐ $8.0 \frac{m^2 \cdot K}{W}$

[Clear my choice](#)

Question 21

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE B.

Betragt en anden husmur der har en isolans på $R = 8.3 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$. Husmurens samlede areal er 110 m^2 . På en kold vinterdag er udetemperaturen, $T_{\text{ude}} = -3.5 \text{ }^\circ\text{C}$. Indetemperaturen holdes på $T_{\text{inde}} = +22 \text{ }^\circ\text{C}$. Prisen for 1 kWh strøm (el) sættes til 3.00 kr.

B) Beregn omkostningen til varmetabet alene gennem husmuren på en vinterdag (24 timer), hvis vi antager at temperaturerne givet ovenfor forbliver konstante og huset opvarmes med el.

[Hint: beregn først varmestrømmen (heat flow rate, H) gennem husmuren]

Select one:

☐ 26 kr.

☐ 34 kr.

☒ 24 kr.

☐ 36 kr.

☐ 32 kr.

☐ 38 kr.

☐ 28 kr.

☐ 30 kr.

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)



Jump to...





You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:
This quiz is currently not available.

🕒 3:40:48

Question 22

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 3.00

En fryser har en temperatur på $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $\text{COP} = 3.8$ (coefficient of performance = effektfaktor ^{*}). Der placeres 1.0 L vand i fryseren med en temperatur på $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Antag at fryseren har et konstant strømforbrug svarende til 1.0 kWh i døgnet.

Hvor lang tid tager det at nedfryse vandet til is med en temperatur på $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$?

[^{*} Bemærk: $\text{COP} = \frac{Q_c}{W_{\text{el}}}$. Benyt *ikke* den teoretiske $\text{COP}_{\text{teo}} = \frac{T_c}{T_h - T_c}$]

Select one:

- ☐ 70 min.
- ☐ 76 min.
- ☒ 46 min.
- ☐ 52 min.
- ☐ 58 min.
- ☐ 40 min.
- ☐ 64 min.
- ☐ 34 min.

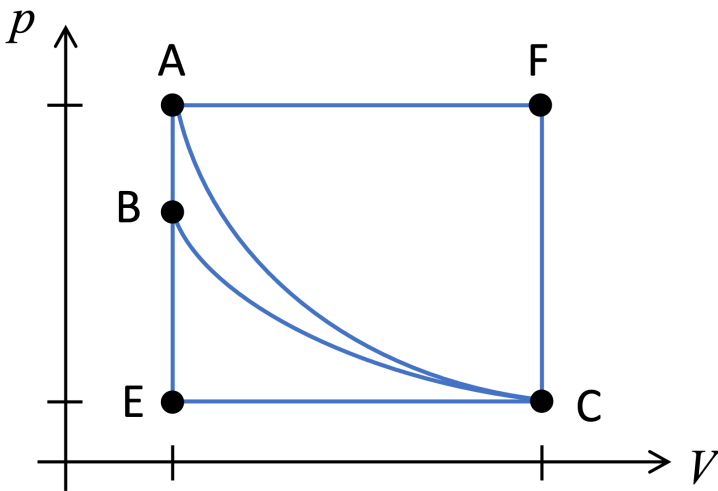
[Clear my choice](#)

Question 23

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00



pV-diagrammet viser en række mulige kredsprocesser for en ideal gas.

i) Hvilken kredsproces (ABCA, BECB eller AECFA) giver det største arbejde på gassen? og ii) hvilken type proces (adiabat, isoterm, isokor eller isobar) er processen CA? Angiv nedenfor den rigtige svarkombination for hhv. spg. i og ii.

Select one:

- ☐ BECB og adiabat
- ☐ BECB og isokor
- ☒ AECFA og adiabat
- ☐ BECB og isobar
- ☐ ABCA og adiabat
- ☐ BECB og isoterm
- ☐ AECFA og isoterm
- ☐ ABCA og isoterm

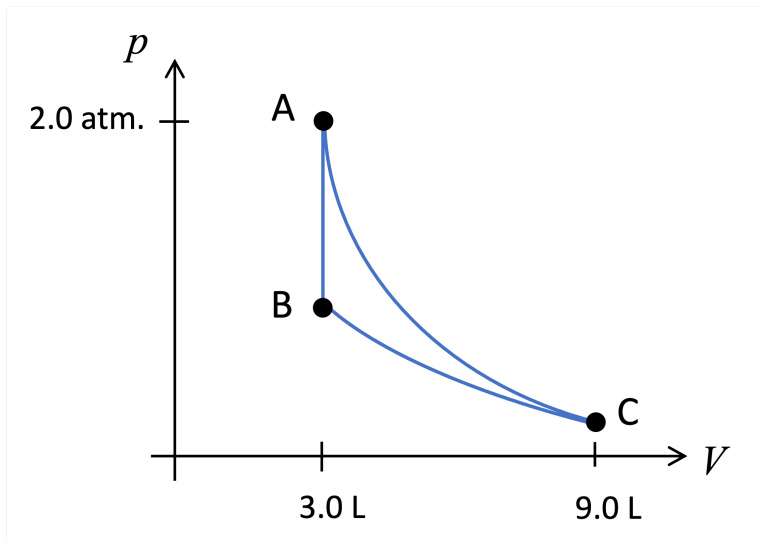
[Clear my choice](#)

Question 24

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00



En kredsproces med en ideal monoatomar gas består af en isokor (AB), en isoterm (BC), og en adiabat (CA), som illustreret i figuren ovenfor. Målinger af tryk og volumen giver: $p_A = 2.0 \text{ atm.}$, $V_A = 3.0 \text{ L}$, og $V_C = 9.0 \text{ L}$.

A) Bestem trykket af gassen i punkt C.

Select one:

- ☐ 0.28 atm.
- ☒ 0.32 atm.
- ☐ 0.36 atm.
- ☐ 0.42 atm.
- ☐ 0.30 atm.
- ☐ 0.38 atm.
- ☐ 0.40 atm.
- ☐ 0.34 atm.

[Clear my choice](#)

[Clear my choice](#)

Question 25

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Beregn trykket i punkt B.

Select one:

☐ 0.90 atm.

☐ 1.1 atm.

☐ 0.93 atm.

☐ 1.3 atm.

☐ 0.80 atm.

☐ 0.84 atm.

☐ 0.87 atm.

☒ 0.96 atm.

[Clear my choice](#)

Question 26

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 3.00

..... FORTSÆTTELSE C.

C) Beregn arbejdet udført på gassen i kredsprocessen (W_{ABCA}).

Select one:

- ☐ 190 J
- ☐ 170 J
- ☐ 130 J
- ☐ -140 J
- ☐ -160 J
- ☒ 150 J
- ☐ 210 J
- ☐ -180 J

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Finish attempt ...](#)



Jump to...



 [Contact ITS Support](#)  Tel: +45 9940 2020

AAU It services - Aalborg University

www.its.aau.dk

[Help and documentation](#)